ОГЭ · МАТЕМАТИКА · 9 КЛАСС

Дробно рациональные уравнения

40 заданий в четырёх уровнях сложности: от начального к высокому

25/25 lili.math

Ученик: _____ **Дата:** _____

Как работать с этим листом

- Решай задания по порядку: начни с начального уровня и двигайся к высокому.
- Если две задачи уровня решены спокойно (без подсказок и без ошибок в ответе), переходи к следующему уровню.
- Если не получается, не перескакивай: загляни в шпаргалку и реши ещё одну задачу этого же уровня.
- Всего нужно решить не менее 10 задач. Если по правилу «две спокойно» набралось меньше 10, добери задачи на самом высоком уровне, до которого удалось дойти.
- Решения пиши в тетради, на листе записывай только ответ. Корни (и значения параметра) записывай через точку с запятой по возрастанию, десятичные дроби через запятую. Если корней нет, напиши «нет корней».

Начальный: решено	Средний: решено	Выше среднего: решено	Высокий: решено
_____	_____	_____	_____

Уровень 1 · Начальный

Одна дробь или две; общий знаменатель очевиден. Учимся записывать ОДЗ и проверять корни.

1 $\frac{18}{x} = 6$

Ответ: _____

2 $\frac{x-4}{x+1} = 0$

Ответ: _____

3 $\frac{3x+1}{x} = 4$

Ответ: _____

4 $\frac{5}{x-3} = 1$

Ответ: _____

5 $\frac{x+2}{x-1} = 3$

Ответ: _____

6 $\frac{2x-1}{x+3} = 1$

Ответ: _____

7 $\frac{4}{x+2} = \frac{2}{x}$

Ответ: _____

8 $\frac{x}{x-3} = \frac{3}{x-3}$

Ответ: _____

9 $\frac{x^2-9}{x-3} = 0$

Ответ: _____

10 $\frac{8}{x} = \frac{x}{2}$

Ответ: _____

Уровень 2 · Средний

Сумма дробей, переход к квадратному уравнению, один посторонний корень.

11 $x - 3 = \frac{10}{x}$

Ответ: _____

12 $\frac{2}{x} + \frac{3}{x+1} = 2$

Ответ: _____

13 $x = \frac{12}{x-1}$

Ответ: _____

14 $\frac{x}{x+3} = \frac{4}{x}$

Ответ: _____

15 $\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+2} = \frac{2}{3}$

Ответ: _____

16 $\frac{3x+5}{x-1} = x$

Ответ: _____

17 $\dfrac{x}{x-1}+\dfrac{x-1}{x}=\dfrac{5}{2}$

Ответ:

18 $x+\dfrac{1}{x}=\dfrac{5}{2}$

Ответ:

19 $\dfrac{3}{x-1}+\dfrac{5}{x+1}=2$

Ответ:

20 $\dfrac{x^2}{x-2}=\dfrac{3x-2}{x-2}$

Ответ:

Уровень 3 · Выше среднего

Знаменатели нужно раскладывать на множители; посторонние корни; сумма и произведение корней.

21 $\dfrac{x}{x-2}+\dfrac{4}{x+2}=\dfrac{8}{x^2-4}$

Ответ:

22 $\dfrac{2}{x+3}+\dfrac{1}{x-3}=\dfrac{12}{x^2-9}$

Ответ:

23 $\dfrac{x-1}{x+1}+\dfrac{x+1}{x-1}=\dfrac{10}{3}$

Ответ:

24 $\dfrac{x}{x-4}-\dfrac{2}{x}=\dfrac{16}{x^2-4x}$

Ответ:

25 Найдите сумму корней уравнения.

$\dfrac{2}{x-1}+\dfrac{3}{x+2}=2$

Ответ:

26 $\dfrac{2}{x^2-3x}=\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{1}{2x}$

Ответ:

27 $\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{2}{x-3}=\dfrac{4}{x^2-5x+6}$

Ответ:

28 Найдите произведение корней уравнения.

$\dfrac{10}{x-3}-\dfrac{8}{x}=2$

Ответ:

29 $\dfrac{x^2-5x+4}{x^2-1}=0$

Ответ:

30 $\dfrac{x^2-4}{x^2-2x}=\dfrac{3}{2}$

Ответ:

Уровень 4 · Высокий

Замена переменной, биквадратные и составные уравнения, уравнения с параметром.

31 $\left(\dfrac{x}{x-1}\right)^2-5\cdot\dfrac{x}{x-1}+6=0$

Ответ:

32 $x^2+\dfrac{4}{x^2}=5$

Ответ:

33 $x^2+2x+\dfrac{24}{x^2+2x}=11$

Ответ:

34 $\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{6}{x^2-3x+2}=\dfrac{3}{x-1}$

Ответ:

35 $\dfrac{x+1}{x-1}+\dfrac{6\,(x-1)}{x+1}=5$

Ответ:

36 $\dfrac{6}{(x+1)^2}+\dfrac{1}{x+1}=1$

Ответ:

37 При каких значениях a уравнение не имеет корней?

$\dfrac{ax-1}{x-1}=2$

Ответ:

38 $\dfrac{x}{x+2}-\dfrac{3}{x-1}=\dfrac{6}{x^2+x-2}$

Ответ:

39 $x^2-2x-\dfrac{3}{x^2-2x}=2$

Ответ:

40 При каких значениях a уравнение имеет ровно один корень?

$\dfrac{x^2-4x+a}{x-1}=0$

Ответ: